

Esercizio: Database Scuola

Una scuola vuole informatizzare la gestione dei propri dati. Il responsabile IT ha incaricato il team di sviluppo di progettare e realizzare un **sistema informativo** che permetta di tenere traccia di classi, studenti, docenti, materie e valutazioni.

La scuola è organizzata in **classi**, ciascuna identificata da un nome (es. 3A, 4B) e dall'anno scolastico di riferimento. Ogni classe può ospitare uno o più **studenti**. Di ogni studente si vuole memorizzare il nome, il cognome, la data di nascita e un indirizzo email.

La scuola ha un corpo **docenti**: di ciascuno si conoscono nome, cognome e la materia di insegnamento. Le **materie** insegnate nell'istituto sono catalogate in un apposito elenco.

Il registro delle **valutazioni** deve permettere di associare a ogni studente un voto (espresso con decimali, es. 7.50) per una determinata materia, con la data in cui la valutazione è stata assegnata.

Il sistema deve essere in grado di:

1. Registrare le classi attive nell'anno scolastico corrente.
2. Gestire l'anagrafica degli studenti e la loro appartenenza a una classe.
3. Gestire l'anagrafica dei docenti e le materie da loro insegnate.
4. Memorizzare i voti assegnati agli studenti, con riferimento alla materia e alla data.
5. Garantire la **coerenza referenziale** dei dati: non deve essere possibile inserire uno studente in una classe inesistente, né registrare un voto per uno studente o una materia non presenti nel sistema.

- Ogni studente appartiene ad **al più una** classe.
- Uno studente può ricevere **più voti**, anche nella stessa materia (in date diverse).
- Una materia può essere valutata su **più studenti**.
- Ogni entità deve essere identificata univocamente tramite una **chiave primaria** numerica auto-incrementale.
- Le relazioni tra entità devono essere implementate tramite **chiavi esterne**.

Gli studenti dovranno, partendo da queste specifiche:

1. **Individuare le entità** del dominio e i relativi attributi.
2. **Costruire il diagramma E-R**, indicando entità, attributi, relazioni e cardinalità.
3. **Tradurre lo schema E-R** nel modello relazionale (schema logico), specificando per ogni tabella chiavi primarie e chiavi esterne.
4. **Scrivere il codice SQL** per la creazione del database (CREATE TABLE) rispettando tutti i vincoli.
5. **Popolare il database** con dati di esempio coerenti (INSERT INTO).
6. **Formulare almeno tre query SQL** che rispondano a domande significative sul database (es. media dei voti per studente, elenco degli studenti di una classe, voti ottenuti in una certa materia).